

练习题（二）

编译原理课程练习题及答案

题型：单选题 共 16 题

一、答案汇总

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	D	D	A	B	B	A	D	C	C	A	B	A	D	D
最终答案：1.D 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.C 12.A 13.B 14.A 15.D 16.D															

二、题目与解析

1. 文法 $G: S \rightarrow xSx \mid y$ 所识别的语言是（ ）。

A. xyx	B. $(xyx)^*$
C. x^*yx^*	D. $x^n y x^n \ (n \geq 0)$

答案：D。解析：S 每使用一次 $S \rightarrow xSx$ ，就在 y 的左右各增加一个 x，因此得到 $x^n y x^n$ 。

2. 给定文法 $A \rightarrow bA \mid ca$ ，为该文法句子的是（ ）。

A. bba	B. cab
C. bca	D. cba

答案：C。解析： $A \rightarrow bA \rightarrow bca$ ，所以 bca 是此文法生成的句子。

3. 设有文法 $G[S]: S \rightarrow S1 \mid S0 \mid Sa \mid Sc \mid a \mid b \mid c$ ，下列符号串中是此文法的句子有（ ）。

A. ab0	B. a0b01
C. a0b0a	D. bc10

答案：D。解析：该文法先由 S 推出 a、b 或 c，之后只能在右侧追加 1、0、a、c。bc10 符合这一形式。

4. 文法 G 产生的（ ）的全体是此文法描述的语言。

A. 句型	B. 终结符集
C. 非终结符集	D. 句子

答案：D。解析：语言是由文法所能生成的所有句子的集合，句子是只含终结符的符号串。

5. 若文法 G 定义的语言是无限集，则文法必然是（ ）。

A. 递归的	B. 上下文无关的
C. 二义性的	D. 无二义性的

答案：A。解析：有限文法若能产生无限多个句子，推导过程中必然存在递归结构。

6. 乔姆斯基（Chomsky）把文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 3 型文法是（ ）。

A. 非限制文法	B. 正规文法
C. 上下文有关文法	D. 上下文无关文法

答案：B。解析：乔姆斯基层次中，3 型文法即正规文法，也称正则文法。

7. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分，它们是一组非终结符号、一组终结符号、一个开始符号，以及一组（ ）。

A. 句子	B. 产生式
C. 单词	D. 句型

答案：B。解析：文法通常由非终结符集、终结符集、开始符号和产生式集合组成。

8. 若一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子（ ）。

A. 是无穷多个	B. 是有穷多个
C. 是可枚举的	D. 个数是常量

答案：A。解析：递归结构可以反复应用，因此通常能够生成无穷多个不同句子。

9. 给定文法 $A \rightarrow bA \mid cc$ ，则符号串 ① cc ② $bc bc$ ③ $bc bcc$ ④ $bcc bcc$ ⑤ $bbbcc$ 中，是该文法句子的是（ ）。

A. ①	B. ③④⑤
C. ②④	D. ①⑤

答案：D。解析：该文法生成的语言为 b^ncc ($n \geq 0$)，因此 cc 和 $bbbcc$ 可以生成。

10. 文法 $E \rightarrow E+E \mid E * E \mid i$ 的句子 $i * i + i * i$ 有（ ）棵不同的语法树。

A. 1	B. 3
C. 5	D. 7

答案：C。解析：该二义性文法对 4 个操作数、3 个运算符的表达式可形成 $Catalan(3)=5$ 种不同二叉结构。

11. 文法 $S \rightarrow aaS \mid abc$ 定义的语言是 ()。

A. $\{a^{(2k)}bc \mid k>0\}$	B. $\{a^kbc \mid k>0\}$
C. $\{a^{(2k-1)}bc \mid k>0\}$	D. $\{a^k a^k bc \mid k>0\}$

答案：C。解析：基本式 abc 含 1 个 a ，每递归一次增加 2 个 a ，因此 a 的个数为奇数，即 $a^{(2k-1)}bc$ 。

12. 文法 $G: S \rightarrow xSx \mid xS \mid y$ 所识别的语言是 ()。

A. $x^m y x^n \ (m \geq n \geq 0)$	B. $(xyx)^*$
C. $x^n y x^n \ (n \geq 0)$	D. $x^* y x^*$

答案：A。解析： xSx 会在左右各加一个 x ， xS 只在左侧加一个 x ，因此左侧 x 的个数不少于右侧。

13. 由文法的开始符号出发经过若干步（包括 0 步）推导产生的文法符号序列称为 ()。

A. 语言	B. 句型
C. 句子	D. 句柄

答案：B。解析：从开始符号推导出的任意文法符号序列称为句型；若只含终结符，则称为句子。

14. 下列符号串不可以由符号集 $S=\{a,b\}$ 上的正闭包运算产生的是 ()。

A. ϵ	B. a
C. aa	D. ab

答案：A。解析：正闭包 S^+ 表示由 S 中符号构成的所有非空串，不包含空串 ϵ 。

15. 文法 $G: S \rightarrow xxS \mid y$ 所识别的语言是 ()。

A. xy^*	B. $(xy)^*$
C. xx^*yx	D. $(xx)^*y$

答案：D。解析：每递归一次在 y 前增加两个 x ，因此得到 $(xx)^n y$ ，即 $(xx)^*y$ 。

16. 文法 $G: S \rightarrow xS \mid y$ 所识别的语言是 ()。

A. xy^*	B. $(xy)^*$
C. xx^*yx	D. x^*y

答案：D。解析：每递归一次在 y 前增加一个 x ，因此生成 $x^n y$ ，也就是 x^*y 。